Проектная команда RackScan

НОСИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНДА RACKSCAN — БЕСПИЛОТНОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО

Эскизная проработка. Состав первого образца и критические ситуации первого этапа

РСКН.467239.002 ПЗ (обозначение условное)

Составлено с учётом ГОСТ 2.119-2013; анализ отказов — по подходу ГОСТ Р 27.303-2021

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Что переносится со стенда без изменений 3
2 Требования к первому образцу 4
3 Состав первого образца 4
4 Порядок испытаний 5
5 Критические ситуации первого этапа 6
6 Организация и правовые вопросы 8
7 Что решить до закупки 8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 9

ВВЕДЕНИЕ

Стенд RackScan отвечает на вопрос «что в ячейке». Этот документ — о следующем шаге: кто доставит камеру к ячейке вместо человека со штативом. Здесь описано, из чего собрать первый лётный образец, в каком порядке его испытывать и какие отказы обязательно отработать до первого подлёта к стеллажу.

Документ — скелет, а не проект. Полётов не было; оценки массы, времени висения и стоимости — расчётные прикидки, отмеченные как таковые. Опора — на результаты проекта: модель в симуляторе (каталог `nav_markers`, прогон № 11: полная миссия, среднеквадратичная ошибка положения 7,8 см) и матрицу аварийных режимов (`docs/safety_failsafe.md`, параметры сверены с исходными текстами PX4 версии 1.17).

1 Что переносится со стенда без изменений

Полезная нагрузка дрона — сам стенд: вычислитель, камера, сенсорная головка, программа. Автомат сканирования не знает, кто двигает камеру; для дрона добавляется один модуль — носитель.

Таблица 1 — Что готово и что нужно сделать

Часть	Состояние	Что остаётся
Определение ячейки, занятости, кода	Готово, проверено на синтетике	Испытания на макете (программа испытаний стенда)
Ошибка положения и уставка скорости в системе носителя	Готово (`guidance.velocity_command`)	Настройка коэффициентов в полёте
Шлюз безопасности: какие уставки запрещено исполнять	Готово (`carrier.gate`), 10 тестов	Передача уставки автопилоту
Навигация между стеллажами по меткам ArUco	Проверена в симуляторе (`nav_markers`)	Реальный полёт
Передача уставок в PX4 (режим Offboard)	Есть в старых узлах проекта для симулятора	Объединить с модулем носителя
Питание полезной нагрузки от бортовой батареи	Нет	Преобразователь 5 В, 5 А

Шлюз безопасности запрещает: движение без свежей оценки положения (старше 0,3 с); приближение ближе 0,45 м к фасаду; приближение, когда положение оценено по одной метке; любое движение, кроме доворота, при курсе больше 35°; приближение, когда дальномер видит препятствие перед фасадом. Вне этапов «выход к ячейке» и «подход к этикетке» дрон удерживает положение.

2 Требования к первому образцу

Таблица 2 — Требования и их происхождение

Требование	Значение	Откуда
Габарит с защитой винтов	не более 0,5 м	Проход 2,8–3 м: не менее 1 м до каждого стеллажа
Взлётная масса	не более 1,5 кг	Безопасность в помещении; учёт БВС обязателен от 0,15 кг
Время висения с нагрузкой	не менее 8 мин	15–25 ячеек за вылет при 20 с на ячейку
Скорость у стеллажа	не более 0,3 м/с	Смаз (записка стенда, формула 5), тормозной путь
Минимальная дистанция до фасада	0,45 м	Радиус с защитой 0,25 м + запас на ошибку 0,2 м
Удержание положения у фасада	не хуже ±5 см	Допуск обзора ячейки
Вычисления	на борту	Радиотени стеллажей; вывод статьи Lin и др.
Защита винтов	полная, кольцевая	Работа рядом с коробками и плёнкой

Следствие для оптики. Минимальная дистанция 0,45 м близка к дистанции чтения макета (0,55 м) и недопустима для подхода на 0,3 м. Код с модулем 0,5 мм с камеры Camera Module 3 читается только с 0,59 м — запас всего 14 см. Для дрона это довод в пользу камеры с объективом 16 мм (чтение с 1,7 м) либо требование к складу печатать этикетки с модулем не мельче 1 мм.

3 Состав первого образца

Таблица 3 — Составные части (стоимость — оценка из документа проекта «05. Железо», сентябрь 2026 г.; перед закупкой уточнить)

Узел	Решение	Зачем	Оценка, тыс. руб.
Рама, моторы, регуляторы, винты	Квадрокоптер 5–7 дюймов, база 250–350 мм, кольцевая защита	Габарит до 0,5 м	15–30
Полётный контроллер	Класс Pixhawk 6C / 6C mini, прошивка PX4	Режим Offboard, готовые аварийные режимы	15–25
Высота и скорость над полом	Модуль «оптический поток + дальномер»	Удержание между метками	3–6
Полезная нагрузка	Стенд RackScan: Raspberry Pi 5, камера, сенсорная головка	—	есть
Питание нагрузки	Преобразователь 5 В, 5 А от бортовой батареи	Pi 5 требует до 5 А	1–2
Боковые дальномеры	2 × VL53L1X влево и вправо	Контроль расстояния до стеллажей при полёте вдоль прохода	1–2
Батареи	4S, 3–5 А·ч, 4 шт.; зарядное устройство с балансиром; огнестойкий бокс	8–10 мин висения	10–20

Узел	Решение	Зачем	Оценка, тыс. руб.
Пульт и приёмник	С отдельным тумблером аварийного отключения моторов	Страхующий пилот обязателен	6–12
Зона полётов	Сетка 6 × 4 × 3 м, привязь, огнетушитель	Испытания	10–20
Итого сверх стенда			**61–117**

Таблица 4 — Бюджет массы полезной нагрузки (оценка по типовым значениям; взвесить после сборки)

Узел	Масса, г
Raspberry Pi 5 с охладителем	75
Камера со шлейфом	10
ESP32, датчики, индикатор	30
Подсветка	20
Преобразователь питания, провода	40
Крепление, демпферы	60
Итого	**около 235**

Раму и батарею следует выбирать так, чтобы при массе 1,5 кг тяга одного мотора была не меньше 0,75 кг (тяговооружённость 2). Время висения нужно измерить на привязи до любых работ у стеллажа: расчётам производителей моторов доверять нельзя.

Куда смотрит камера. На первом образце камера смотрит вперёд, дрон стоит носом к стеллажу и смещается боком — так положение камеры совпадает со стендом, и закон наведения переносится один в один. Для производительного облёта (нос вдоль прохода, боковые камеры) потребуется вторая камера; это решение второго образца.

4 Порядок испытаний

Каждая ступень снимает один класс рисков и не начинается, пока не пройдена предыдущая.

Таблица 5 — Ступени

Ступень	Что проверяется	Риск для оборудования	Критерий перехода
0. Симулятор	Миссия по меткам, аварийные режимы	Нет	Полная миссия; каждый отказ из таблицы 6 воспроизведён
1. Стенд на штативе	Восприятие и наведение	Нет	Программа испытаний стенда пройдена
2. Стенд на тележке с мачтой	Исполнение уставок без полёта: тележка едет вдоль стеллажа по командам `velocity`	Низкий	Ячейка отсканирована без участия человека; шлюз безопасности ни разу не обойдён

Ступень	Что проверяется	Риск для оборудования	Критерий перехода
3. Висение на привязи в сетке, без стеллажа	Удержание по оптическому потоку и меткам, время висения, аварийные режимы	Средний	Дрейф не более 10 см за 60 с; все отказы 1–6 отработаны
4. Висение у фасада	Удержание 1,0 м от стеллажа по меткам	Средний	±5 см в течение 60 с
5. Подход к ячейке	Выход на 0,55–0,6 м, съёмка, отход	Высокий	10 подходов подряд без вмешательства пилота
6. Обход стеллажа	Задание из 9 ячеек	Высокий	Все исходы верны, заряд после посадки не ниже 25 %

Ступень 2 — тележка — дешёвый способ проверить связку «уставка → движение → новый кадр» с настоящими задержками и без риска падения. Её стоит сделать ещё в рамках акселератора: это та же демонстрация, но уже без оператора.

5 Критические ситуации первого этапа

Таблица 6 — Отказы, которые нужно отработать до ступени 5

№	Ситуация	Последствие	Как обнаруживается	Реакция	Где проверить
1	Модуль носителя завис или упал	Дрон летит по последней уставке	Автопилот: нет потока уставок Offboard 0,5 с	Посадка на месте	Симулятор, привязь: завершить процесс
2	Метки потеряны (блик, темнота, слишком близко)	Нет оценки положения у фасада	Возраст позы больше 0,3 с	Удержание по потоку; через 3 с — отход назад на 0,5 м; через 10 с — посадка	Привязь: закрыть объектив
3	Поза по одной метке	Ошибка курса до нескольких градусов, «прыжок» решения	Признак `ambiguous`, число меток	Запрет приближения, скорость вбок вдвое меньше	Тест шлюза; привязь
4	Отказ оптического потока или дальномера высоты	Дрейф, потеря высоты	Автопилот: проверка датчиков, рост неопределённости	Посадка	Привязь: закрыть датчик
5	Низкий заряд	Падение	Автопилот по напряжению; бюджет вылета	Запрет новых ячеек на 30 %; посадка на 20 %	Привязь
6	Потеря пульта страхующего пилота	Нет ручного перехвата	Автопилот	Посадка	Привязь: выключить пульт

№	Ситуация	Последствие	Как обнаруживается	Реакция	Где проверить
7	Сближение с фасадом ближе минимума	Касание стеллажа винтами	Дистанция по меткам и по дальномеру	Запрет движения вперёд; при дистанции меньше 0,35 м — отход	Тест шлюза; ступень 4 с мягким макетом
8	Препятствие между дроном и фасадом (рука, свисающая плёнка)	Столкновение	Дальномер показывает меньше, чем дистанция по меткам	Запрет движения вперёд	Тест шлюза; привязь с картонным щитом
9	Воздушный поток от винтов сдувает лёгкие коробки, плёнку, этикетки	Порча товара, плёнка в винтах	Не обнаруживается автоматически	Конструктивно: дистанция не меньше 0,45 м, осмотр ячеек перед полётом, утяжелённые коробки на макете	Ступень 4: дымовая или бумажная проба
10	Притягивание к стене у фасада	Самопроизвольное сближение	Рост ошибки по дистанции при нулевой уставке	Ограничение времени у фасада, запас по тяге, отход	Ступень 4
11	Магнитные помехи от стальных стеллажей	Ошибка курса по компасу	Расхождение курса компаса и курса по меткам	Курс только по меткам, компас отключён в фильтре	Симулятор, ступень 3
12	Зависание вычислителя по перегреву или просадка питания 5 В	Как отказ 1	Как отказ 1; контроль температуры	Посадка; отдельный преобразователь с запасом по току	Стенд: прогон 30 мин под нагрузкой
13	Человек входит в зону	Травма	Организационно; страхующий пилот	Аварийное отключение моторов	Регламент
14	Падение и повреждение батареи	Пожар	Визуально	Огнетушитель, песок, огнестойкий бокс; полёты только вдвоём	Регламент

Правило, проверенное в проекте: команда автопилота «Возврат» не используется ни в одном режиме — в PX4 это полёт по прямой к точке взлёта, внутри склада он пройдёт сквозь стеллажи. Реакция на любой отказ — удержание либо посадка на месте.

Параметры автопилота для помещения (ограничение скоростей 1,0–1,5 м/с, посадка при потере потока уставок, посадка при низком заряде) приведены в документе проекта `docs/safety_failsafe.md` и файле `sim/px4_params_indoor.txt`. Они сверены с описаниями параметров в исходных текстах PX4, но поведение по каждой строке таблицы систематически не проверялось ни в симуляторе, ни на реальном автопилоте — это содержание ступеней 0 и 3.

6 Организация и правовые вопросы

Беспилотное воздушное судно массой от 0,15 до 30 кг подлежит учёту (постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658); самодельное — до первого полёта. Распространяется ли требование на аппарат, эксплуатируемый только внутри зданий, и нужны ли согласования для таких полётов, следует уточнить письменно; до получения ответа аппарат ставится на учёт.

До ступени 3 необходимо: назначить страхующего пилота и отработать с ним аварийное отключение моторов на привязи; оградить зону сеткой; написать регламент полётов (кто, когда, что проверяется перед взлётом, действия при пожаре батареи); заряжать и хранить батареи в огнестойком боксе. Полёты в одиночку не проводятся.

Термины и классификация беспилотных авиационных систем — по ГОСТ Р 57258-2016 и ГОСТ Р 59517-2021; номера приведены по памяти разработчика и подлежат сверке.

7 Что решить до закупки

1. Измерить ширину модуля на этикетках целевого склада. От неё зависит камера (раздел 2) и минимальная дистанция.
2. Пройти программу испытаний стенда: если доля прочитанных кодов на штативе ниже требуемой, дрон её не улучшит.
3. Собрать тележку с мачтой (ступень 2) и получить первую автономную ячейку.
4. Выбрать раму под измеренную массу нагрузки, а не наоборот.
5. Решить, кто страхующий пилот, и где зона полётов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Документы проекта INVENT_DRONE: «05. Железо: прототип v1 и лаборатория», «SAFE-03: матрица аварийных режимов и параметры PX4», «Изменение вектора развития», каталог `nav_markers`.

2. Lin H.-Y., Chang K.-L., Huang H.-Y. Development of UAV Navigation and Warehouse Inventory System Based on Reinforcement Learning // Drones. 2024. Vol. 8, no. 6. Art. 220.

3. Chen S., Chen H., Chang C.-W., Wen C.-Y. Multilayer Mapping Kit for Autonomous UAV Navigation // IEEE Access. 2021. Vol. 9.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658 об учёте беспилотных гражданских воздушных судов.

5. PX4 Autopilot User Guide. URL: https://docs.px4.io (дата обращения: 28.09.2026).